



GetSnap コマンドリファレンス

Tektronix

オシロスコープ（*IDN?応答に'TEKTRONIX'を含む機種）

「計測器詳細設定」画面でプリセットを編集・追加するときに参照する資料です。プログラミングの経験が無くても読めるように書かれています。本書に掲載しているコマンドは、GetSnapの標準搭載プリセットで実際に使われているものです。

本書について

GetSnapは「設定」タブ → 「計測器詳細設定」画面から、計測器へ送るコマンドをご自身で自由に編集・登録できます（詳しい操作手順は別紙「InstrumentAddGuide」を参照してください）。本書は、その画面の各入力欄に「結局どんな内容を入れればよいのか」を具体的にイメージできるように、GetSnapに標準搭載されている本機種向けプリセットが実際に使っているコマンドを1つずつ取り上げ、それぞれが何をしているのかを説明します。

本書に載っているコマンドは、そのままコピーして「計測器詳細設定」画面に貼り付けても動作するように作られています（対応状況は各章の注意事項を参照）。まずは標準搭載の内容をそのまま使ってみて、うまくいかない部分だけをお手元の機種のマニュアルで調べ直す、という使い方をおすすめします。

コマンドの組み立て方には大きく2つのパターンがある

計測器によって、GetSnapが欲しいデータ（画面イメージやCSVデータ）を受け取るまでの手順は次の2パターンのいずれかになります。本書の各機種の章でも、どちらのパターンに該当するかを明記しています。

パターン	流れ	採用している機種の例
A：直接問い合わせ型	「配色や形式を設定するコマンド」を送ってから、最後に「データをちょうだい」という問い合わせ（クエリ、末尾が？のコマンド）を送る。応答がそのまま欲しいデータになる。	Yokogawa、Keysight E5061B
B：ファイル経由型	「本体内の一時ファイルへ保存しなさい」というコマンドを送ってから、「そのファイルの中身をそのまま送り返しなさい」という別のコマンドを送る。本体の「USBメモリへ保存」機能を、保存先を一時ファイルに差し替えて流用するイメージ。	Tektronix

お手元の機種が本書に載っていない場合も、まずは製品マニュアルで「HCOPY」「Hardcopy」「Image」「SAVE」「MMEMory」「STORe」「WAVEform」「CALCulate」といった単語を探すと、上記いずれかのパターンに当てはまるコマンドが見つかることが多いです。

Tektronix 向けコマンド一覧

対象機種

機種識別文字列は `tektronix`。*IDN? 応答に「TEKTRONIX」を含む機種（MDO3/MSO3/MSO4/MSO5/TBS2000シリーズ等）はすべてこのプリセットの対象になります。組み立て方のパターンはB：ファイル経由型です。

要検証：本プリセットは各社共通のコマンド体系を参考にした初期実装で、実機での動作確認は行われていません（TBS2000等のエントリーモデルは搭載コマンドが少ない可能性、MSO4/MSO5等の新世代機種はコマンド体系が一部異なる可能性があります）。実際に使う前に、お手元の機種のプログラミングマニュアルと照らし合わせてください。

画像保存コマンド（白黒反転モード）

コマンド	説明
<code>HARDCopy:INKSaver ON</code>	印刷向けに、白背景でハードコピーを出力する設定をONにする。
<code>SAVe:IMAGe "C:/Temp/wavesnapper_capture.png"</code>	現在の画面イメージをPNG形式で、本体内の一時ファイルへ保存する。
<code>FILESystem:READFile "C:/Temp/wavesnapper_capture.png"</code>	手順2で保存したファイルの中身（PNGデータ本体）を、そのまま応答として送り返す。

画像保存コマンド（反転なしモード）

「反転なしキャプチャに対応させる」カードで使う、白黒反転を指定しない版です。

コマンド	説明
<code>SAVe:IMAGe "C:/Temp/wavesnapper_capture.png"</code>	現在の画面イメージ（表示そのままの配色）をPNG形式で、本体内の一時ファイルへ保存する。
<code>FILESystem:READFile "C:/Temp/wavesnapper_capture.png"</code>	手順1で保存したファイルの中身を、そのまま応答として送り返す。

CSVデータ保存コマンド

コマンド	説明
SAVe:WAVEform:FILEFormat SPREADSHEET	波形データを保存する際のファイル形式を、表計算ソフト向け（CSV相当）に指定する。
SAVe:WAVEform CH{ch}, "C:/Temp/wavesnapper_data.csv"	指定したチャンネル（{ch}）の波形データを、本体内の一時ファイルへ保存する。
FILESystem:READFile "C:/Temp/wavesnapper_data.csv"	手順2で保存したファイルの中身（CSVデータ本体）を、そのまま応答として送り返す。

{ch}の部分は、GetSnapが自動的に1・2…というチャンネル番号へ置き換えて、有効なチャンネルの数だけこの3行を繰り返し実行します（「計測器詳細設定」の他の欄でも同じ仕組みが使われています）。

DIV条件・その他のコマンド

「DIV条件表示に対応させる」カード（画像に電圧レンジ等を自動表示する機能）で使われる コマンドです。空欄のままでも画像・CSVの取得自体には影響しません。

コマンド	説明
CH{ch}:SCALE?	指定したチャンネル（{ch}）の電圧レンジ（V/div）を問い合わせる。
MATH{ch}:VERTical:SCALE?	指定したMathトレース（{ch}）の電圧レンジ（V/div）を問い合わせる。
SElect:CH{ch}?	指定したチャンネル（{ch}）が画面表示ON/OFFのどちらかを問い合わせる（CSVデータ保存で「有効なチャンネルだけ取得する」ために使う）。

ローカル復帰コマンド

キャプチャ・CSV保存が終わったあと、本体を操作パネルが使える状態に戻すための追加コマンドです。

コマンド	説明
SYSTem:LOCaL	計測器をローカル（本体操作可能）モードへ戻す。GPIB・USBのGTL機能で戻らない場合の補助的な手段。

自由に出力を設定するための追加コマンド

現在のプリセットには含まれていませんが、出力を自由にカスタマイズしたい場合に 使う可能性が高い コマンドです（公式プログラマーズマニュアルの記載に基づく。実機未検証のため、使う前に必ずお手元の機種で動作を確認してください）。

画像の見た目を変えるコマンド

コマンド	説明	検証状況
SAVe:IMAGe:FILEFormat { PNG BMP TIFF}	画像保存コマンドの保存形式を、PNG以外（BMP・TIFF）に変更する。	机上調査（未検証）
SAVe:IMAGe:LAYOut {LAND scape PORTrait}	保存する画像の向き（横向き・縦向き）を指定する。	机上調査（未検証）
SAVe:IMAGe:INKSaver {ON OFF}	画像の配色パレット（インク節約用か標準か）を切り替える。ON/OFFのどちらが白背景になるかは機種・ファームウェアにより異なる場合があるため、実機で必ず両方試してから決めてください。	机上調査（未検証）

CSVの内容・範囲を変えるコマンド（CURVe?を使う別の方法）

本プリセットはファイル経由型（SAVe:WAVEform）でCSVを取得していますが、Tektronix機はもう1つ、DATAコマンド群で取得範囲・形式を指定してから CURVe?で直接問い合わせる「直接問い合わせ型」の方法も用意しています。記録が長く全部は要らない場合、取得したい範囲だけに絞れます。

コマンド	説明	検証状況
DATA:SOURce {CH1 CH2 CH 3 CH4 MATH ...}	CURVe?で取得する対象の波形を指定する。	机上調査（未検証）
DATA:START <NR1>	取得範囲の先頭データ点（数値、1～記録長）を指定する。記録の一部だけを取り出したい場合に使う。	机上調査（未検証）

DATA:STOP <NR1>	取得範囲の末尾データ点（数値）を指定する。STARtとセットで使う。	机上調査（未検証）
DATA:ENCdg ASCIIi	CURVe?の応答形式をASCII（数値をそのまま文字として送る形式）に指定する。GetSnapのCSVパイプラインと相性が良い形式。	机上調査（未検証）
CURVe?	DATA:SOUrce/STARt/STOPで指定した範囲の波形データを問い合わせる（クエリ）。	机上調査（未検証）

この方法を実際に使う場合、GetSnapの「データ取得コマンド」欄に上記5行（DATA系4行+ CURVe?）を順番に入力してください。ファイル経由型の3行（SAVE:WAVEform系）とはどちらか一方だけを使います（混在させないでください）。

コマンドの組み立て方の例（Tektronix）

画像形式の例

「ファイル経由型」（パターンB）の典型例です。本体の「USBメモリへ保存」機能を、保存先をGetSn
ap専用の一時ファイルに差し替えて流用しています。

STEP 1

HARDCopy:INKSaver ON

白背景での出力を指定する（設定コマンド、応答なし）。

STEP 2

SAVe:IMAGe "C:/Temp/wavesnapper_capture.png"

画面イメージを一時ファイルへ保存する（設定コマンド、応答なし）。

STEP 3

FILESystem:READFile "C:/Temp/wavesnapper_capture.png"

保存したファイルの中身を問い合わせる（クエリ）。この応答がそのままPNG画像データになる。

CSV保存形式の例

画像と同じ「ファイル経由型」ですが、対象チャンネルを指定する点が異なります。

STEP 1

SAVe:WAVEform:FILEFormat SPREADSHEET

保存形式を表計算ソフト向けに指定する（設定コマンド）。

STEP 2

```
SAVe:WAVEform CH{ch}, "C:/Temp/wavesnapper_data.csv"
```

対象チャンネルの波形データを一時ファイルへ保存する（設定コマンド）。

STEP 3

```
FILESystem:READFile "C:/Temp/wavesnapper_data.csv"
```

保存したファイルの中身を問い合わせる（クエリ）。この応答がそのままCSVデータになる。